机设前五章

考试题型：单选题，判断题，简答题，计算题，一道拔高题

概念

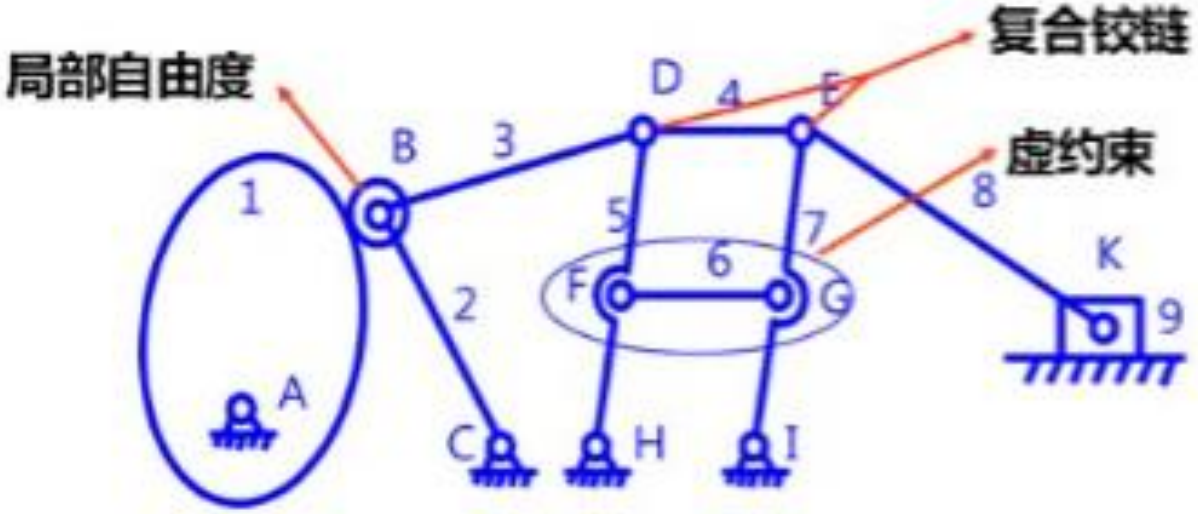
- 零件：不可拆分的最小原件
- 构件：零件的刚性组合
- 机构：各构件具有确定相对运动关系的构件组合体
- 运动副：构件之间直接接触且能实现相对运动的可动连接
- 自由度：一个构件相对另一构件按可能出现的独立运动数目

必考： $F = 3n - 2P_L - P_H$

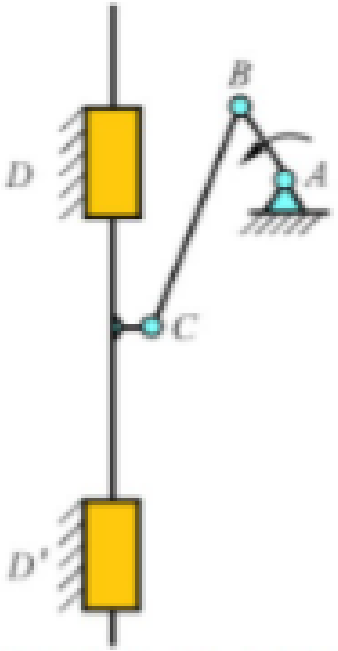
（计算机构的自由度，并标出复合铰链、局部自由度和虚约束）

$n = 8$；　$P_L = 11$；　$P_H = 1$

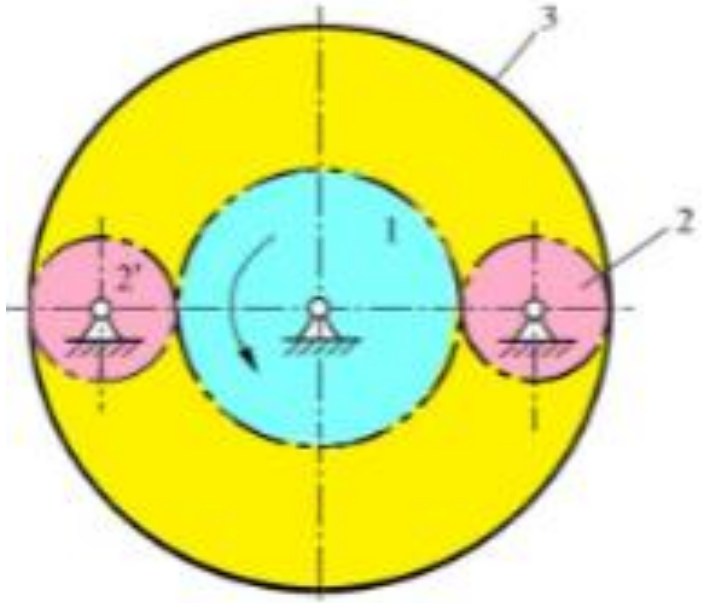
$F = 3n - 2P_L - P_H = 3 \times 8 - 2 \times 11 - 1 = 1$



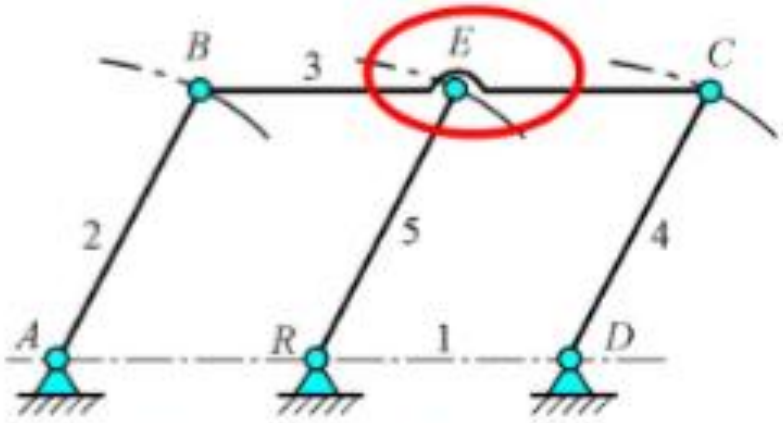
机构具有确定运动的条件：
F大于0
F=原动件个数（大概率为1）



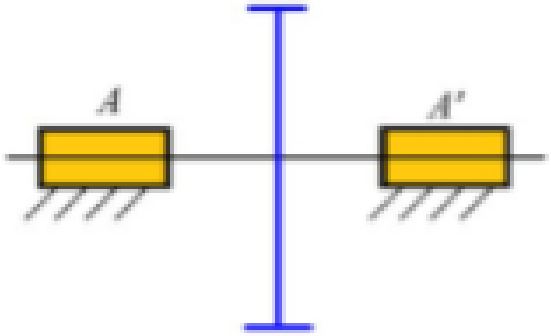
导路重合的虚约束



对称结构的虚约束



轨迹重合的虚约束

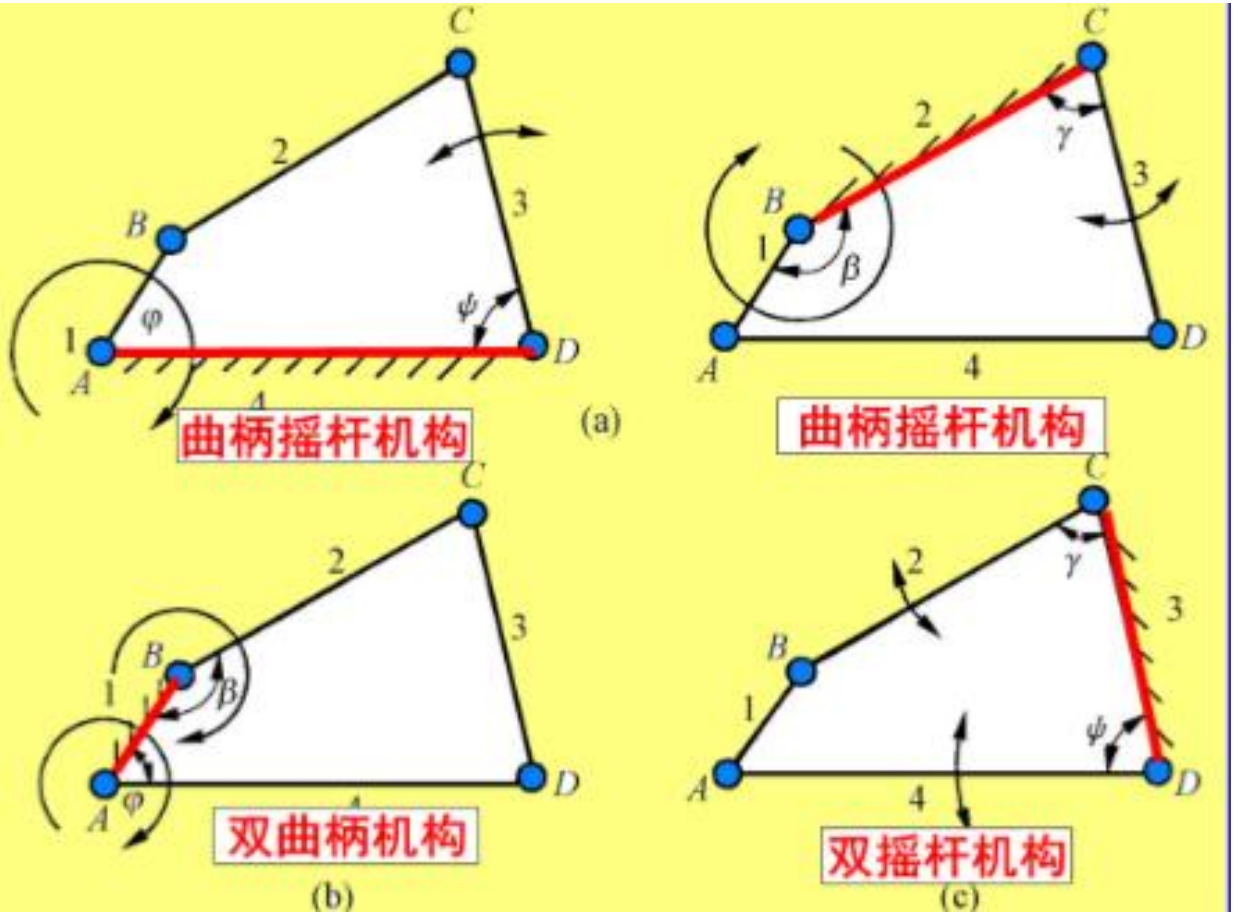


轴线重合的虚约束

曲柄存在的必要条件：最短杆长度+最长杆长度≤其余两杆长度之和

若左>右，无曲柄，为双摇杆机构

若左<右，不一定有曲柄，如图所示



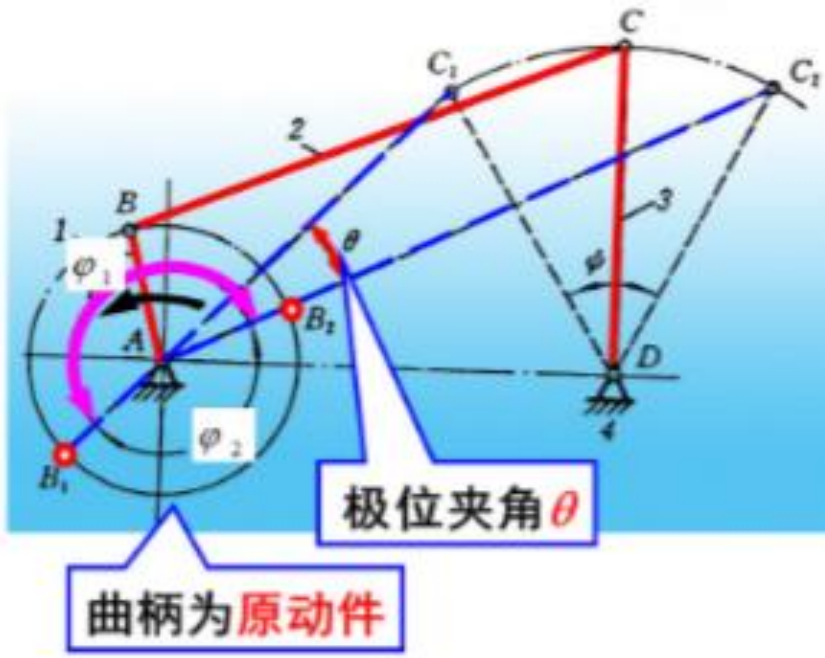
压力角α：**从动件**受力方向和绝对速度所成锐角（越小越好）

传动角γ： $\gamma = 90^o - \alpha$

极位夹角θ：以曲柄为原动件，曲柄和连杆两次共线形成的锐角

死点位置的判断：摇杆主动，曲柄从动，γ=0

行程速比系数的计算： $K = \dfrac{180° + \theta}{180° - \theta}$



等速运动规律：刚性冲击

余弦运动规律：柔性冲击

等加速等减速运动规律：柔性冲击

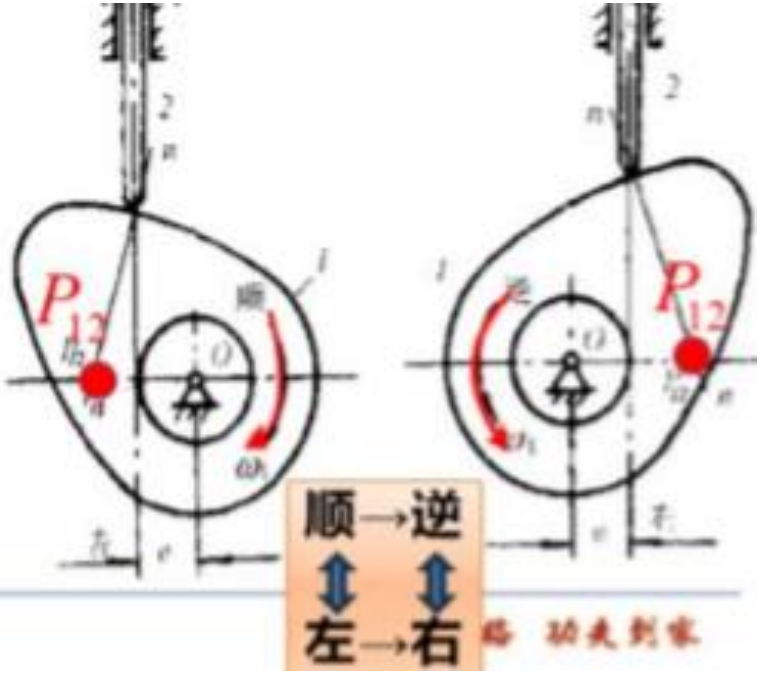
正弦运动规律：无冲击

压力角公式?

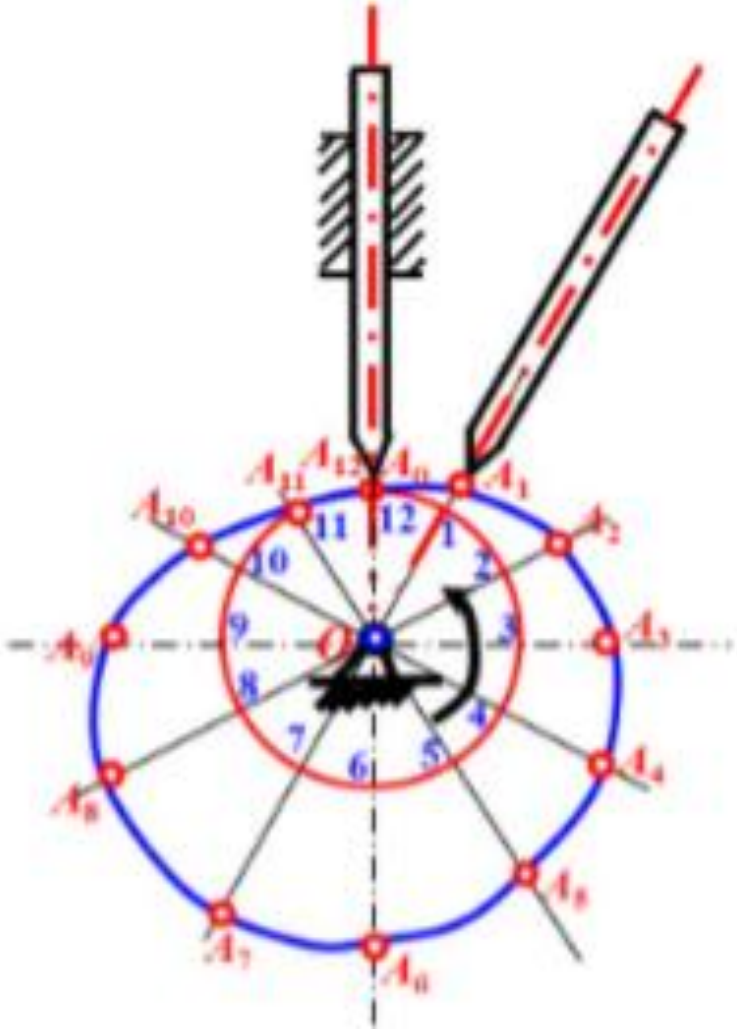
α超过许用值：增大基圆半径 采用合理的偏置方法

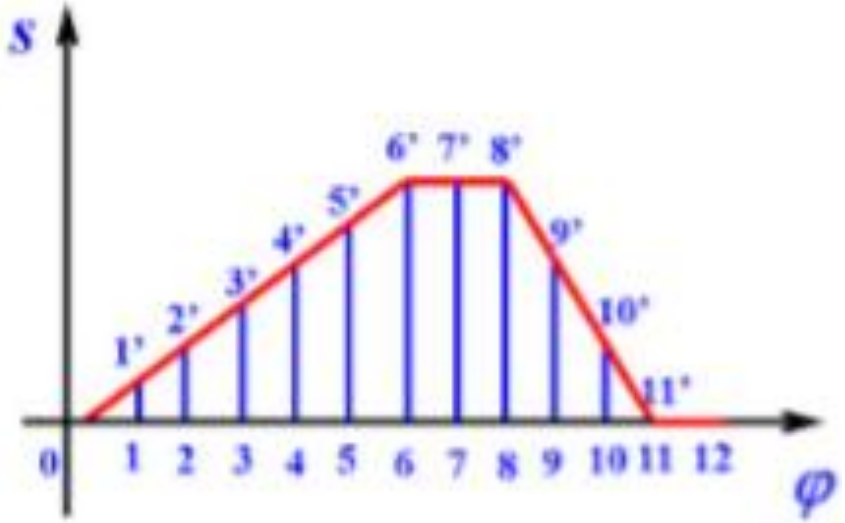
偏置方位确定：

- 偏置与推程时的相对瞬心P_{12}位于凸轮轴心的同一侧。
- 凸轮顺时针转动时，从动件导路应偏于凸轮轴心的左侧。
- 凸轮逆时针转动时，从动件导路应偏置于凸轮轴心的右侧。

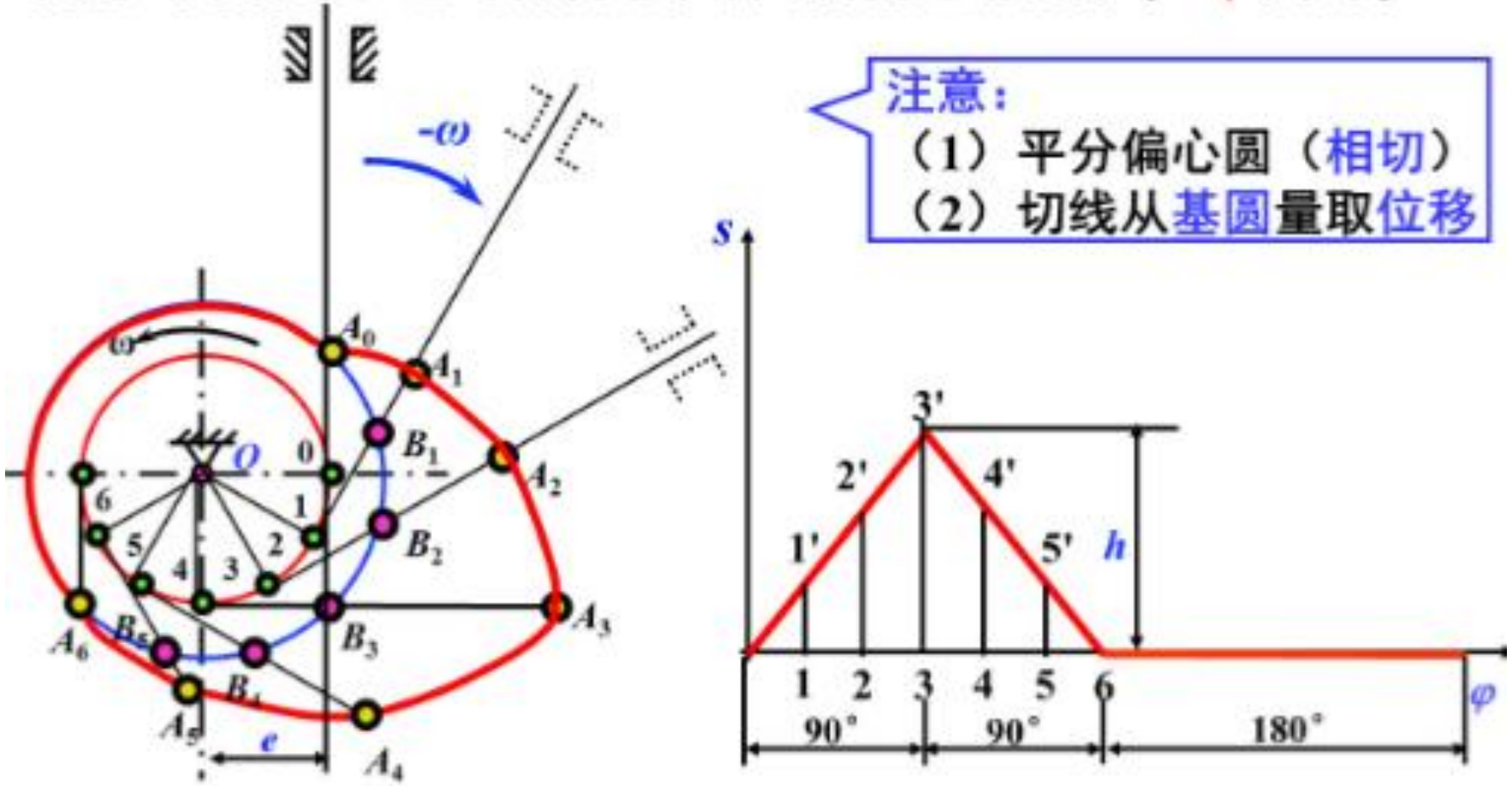


已知：凸轮的基圆半径r_b，从动件导路中心通过凸轮回转中心，凸轮以ω逆时针转动，从动件的运动规律（s-φ曲线）





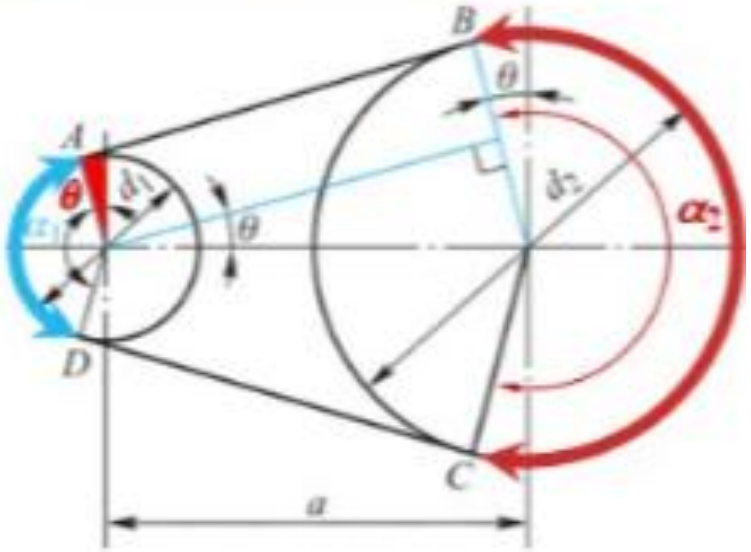
已知：凸轮的基圆半径r_b，从动件导路中心偏离凸轮回转中心距离为e，凸轮以ω逆时针转动，从动件的运动规律（s-φ曲线）



注意：
（1）平分偏心圆（相切）
（2）切线从基圆量取位移

§ 5－1 带传动概述

带传动的几何尺寸



□ 带轮上的包角：

$$\alpha_1 = 180° - \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3°$$

$$\alpha_2 = 180° + \frac{d_2 - d_1}{a} \times 57.3°$$

□ 带的基准长度(mm)

$$L_d = 2a + \frac{\pi}{2}(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a}$$

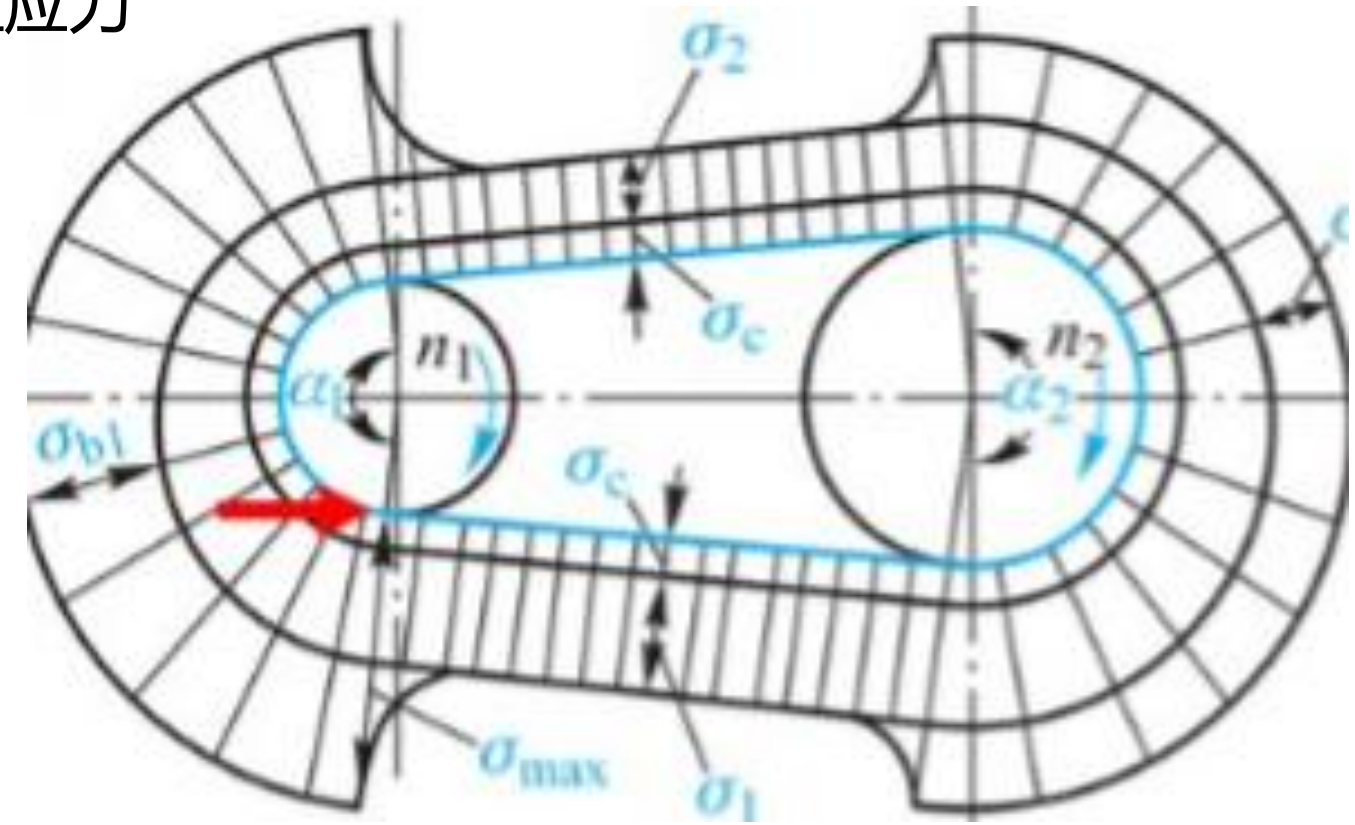
□ 中心距 a

第五章

1.松边、紧边拉力产生的拉应力

2.离心力产生的拉应力

3.弯曲应力



$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\alpha}$$

$$F = 2F_0 \frac{e^{f\alpha} - 1}{e^{f\alpha} + 1}$$

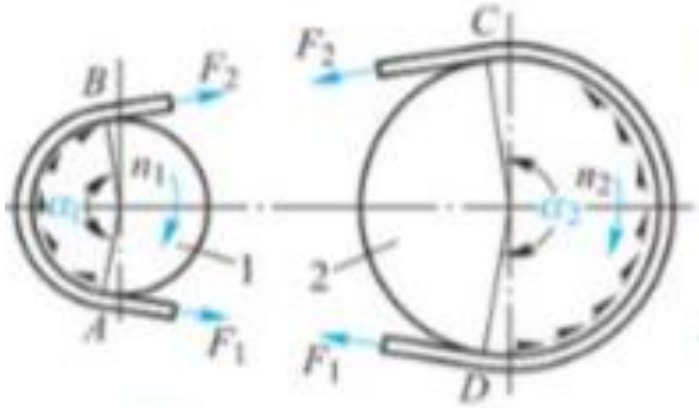
?

四、弹性滑动和传动比

A点→B点：带拉力$F_1 \to F_2$，$\varepsilon_2 < \varepsilon_1$，带的弹性伸长量逐渐减小，带与轮面发生相对滑动，导致带速由主动轮速v_1逐渐降至v；B点→C点：速度v

自C点绕上从动轮2：从动轮速与带速v相等；

C点→D点：带拉力$F_2 \to F_1$，$\varepsilon_1 > \varepsilon_2$，带的弹性伸长量逐渐增加，带与轮面发生相对滑动，导致轮速由带速v逐渐降至v_2。



带与轮面间的相对弹性滑动，导致两次降速：

v_1 (主动轮速) > v (BC段带速) > v_2(从动轮速)

$$\varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = \frac{n_1 d_1 - n_2 d_2}{n_1 d_1}$$

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1(1-\varepsilon)}$$

打滑与弹性滑动的比较：
打滑是过载引起的全面滑动，是带的失效形式之一，应当避免；
弹性滑动是弹性变形和松紧边拉力差引起的，是传动中固有的物理现象，不可避免。

带设计准则：
在保证不发生打滑的情况下，带具有一定疲劳强度和使用寿命

V带型号选择依据：
带传动功率和小带轮转速